



Mabrur

Uang umrah Pak Ahmad hanya mau berangkat bersamanya.

Arbitrum One · 42161

3 kontrak terverifikasi

tIDR = token uji tanpa nilai

Kuitansi Amanah

NO. KUITANSI · MUMRAH · 42161



SUDAH TERIMA DARI **Pak Ahmad**

AGEN PT Amanah Contoh Wisata

Tiket pesawat

hanya ke maskapai berizin

LUNAS

ke PT Contoh GSA

Rp 14.000.000

Hotel

INV-HTL-0001 · faktur Ibu Siti

DITOLAK

EarmarkMismatch

Rp 9.000.000

Visa

hanya ke penyedia visa berizin

DISIMPAN

Rp 4.000.000

Ujrah agen

terbuka setelah berangkat

DITOLAK

NotDeparted

Rp 5.000.000

JUMLAH

Terbilang: tiga puluh dua juta rupiah

Rp 32.000.000

63.310

jamaah First Travel gagal berangkat · **Rp 905 miliar**

Kompas, 5 Jan 2023

Uang jamaah baru membayar keberangkatan jamaah lama, sampai semuanya runtuh.

86.720

jamaah Abu Tours · ±Rp 1,8 triliun
Kompas, 29 Jan 2019

±1,4 juta

jamaah lewat PPIU, 2024
HIMPUH, 18 Feb 2025 (sekunder)

Rekening bank tidak bisa menolak perintah transfer dari agen.

Setiap rupiah dikunci per jamaah, per pos.

MAP AMANAH · PAK AHMAD

Tiket pesawat	Rp 14.000.000
Hotel	Rp 9.000.000
Visa	Rp 4.000.000
Ujrah agen	Rp 5.000.000

1 Bayar hanya ke vendor berizin
penerima = penanda tangan faktur

2 Ujrah setelah berangkat
maksimal 20 % paket

3 Tiket lunas, atau dana kembali
siapa pun bisa menekan refund

Asetnya: hak jamaah atas layanan berizin.

1 · JAMAAH Pesan permit + book mUMRAH	2 · PENERBIT Akui pengganti Kemenag / IATA ClaimRegistry	3 · VENDOR Tagih faktur satu booking, satu pos EIP-712	4 · AGEN Bayar uang ke penanda tangan spend()	5 · SIAPA PUN Kembalikan lewat batas tiket refund()
---	--	--	---	---

Uang muka umrah adalah aktivitas ekonomi nyata. Mabrur menjadikannya klaim yang dipegang jamaah sendiri, tidak bisa dipindahtangankan.

○ ○ ○ Buku tabungan amanah · Pak Ahmad

BUKU TABUNGAN AMANAH

TANGGAL	KETERANGAN	KELUAR	SISA
9 Okt 2026, 11.22 WIB	Pemesanan tx 0x8ed89f...8e3d97	-	Rp 32.000.000
9 Okt 2026, 11.22 WIB	Tiket pesawat → PT Contoh GSA (maskapai) · INV-FLT-DR-A tx 0x7bb513...c10590	Rp 14.000.000	Rp 18.000.000
9 Okt 2026, 11.22 WIB	Hotel → Hotel Contoh Makkah · INV-HTL-	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000

Agen membayar hotel Ibu Siti dari dana Pak Ahmad.



0x9ed30e3802f988fb2219a08c9d184ab779da13d2afbc7f9314d0ab3fa0bbc316

transaksi gagal yang **ditambang** di Arbitrum One · buka di Arbiscan, nama error-nya ada di sana

VendorClaimMissing 0x887d6b86...

InvoiceReplayed 0x952f30ad...

NotDeparted 0xe4855ebd...

Di aplikasi, capnya mendarat di baris yang tepat.

mabrur.edycu.dev/app/agen

INV-HTL-0001 · 1. Siti's hotel invoice on Ahmad → EarmarkMismatch

Rp 9.000.000

BOOKING

0x20aeca...5ac82f (Ibu Siti)

booking lain

POS

Hotel

BERLAKU S.D.

8 Des 2026, 13.52 WIB

PENANDA TANGAN

Hotel Contoh Makkah 0x45D0...e372

HOTEL ✓

Penerima = penanda tangan. Tidak ada kolom alamat penerima.

Bayar faktur

Simulasi saja

DITOLAK

EarmarkMismatch(0x4ccb...998d, 0x20ae...c82f)

Faktur untuk booking lain — dana jamaah ini tidak bisa membayarnya · simulasi, tidak ada transaksi dikirim

- Simulasi saja
keputusan kontrak dari Arbitrum One, tanpa dompet, tanpa transaksi
- Penerima = penanda tangan
tidak ada kolom alamat yang bisa diisi agen
- Coba sendiri
mabrur.edycu.dev/app/agen

Aturan ada di dalam token, bukan di layar.

MabrurPBM	0x36f1d899...20336d2D5
ClaimRegistry	0xd5B731CD...E4b6315ADb
TIDR uji	0x66F838be...7f6209A43448

- ERC20Wrapper · _update
- EIP-712 invoice
- ERC20Permit
- refund()
- regulatorView

87

tes kontrak, cakupan
100 %

7 × 256

invariant × run,
kedalaman 100

100 %

cakupan per file
frontend (Vitest) +
E2E Playwright

3

putaran review
kontrak, putaran 3
bersih

MENGUNCI UANG SATU JAMAAH, DARI PESAN SAMPAI BERANGKAT

Rp 809

Terbilang: delapan ratus sembilan rupiah

≈ **0,0025 %** dari paket Rp 32.000.000 · refund: **Rp 520**

907.185 gas · ETH/IDR 44.563.294 · CoinGecko 9 Okt 2026 · receipt asli

IBU SITI · TIKET TIDAK DIBELI

Rp 23.000.000 kembali,
ditekan pihak ketiga.

PENGEMBALIAN DANA

DIKEMBALIKAN

Rp 23.000.000 ke Ibu Siti

Ditekan oleh Deployer · pihak ketiga [0xc0Fc...8A32](#) tx [0x13b8a1...f78666](#)

Tanpa izin agen, tanpa pengadilan.

Buka buku Pak Ahmad.
Coba bayar hotel orang lain.

`mabrur.edycu.dev/app/jamaah`

`mabrur.edycu.dev/judge`

`github.com/edycutjong/mabrur`

tIDR token uji tanpa nilai · tidak menjamin kursi: tiket lunas, atau sisa dana kembali.



`mabrur.edycu.dev`

Siapa membayar, dan kapan ujarah cair?

Biro

membayar biaya per jamaah

Rencana: biaya kecil per jamaah, sebagai lencana bukti bahwa uang jamaahnya aman.

Ujarah

cair setelah berangkat

Maksimal 20 % paket, dengan tanda tangan keberangkatan jamaah atau maskapai yang dibayar.

Vendor

dibayar kapan saja

Tiket, hotel, visa tetap bisa dibayar di muka. Yang tertahan hanya ujarah.

Biaya per jamaah, bukan per agen.

907.185 gas

siklus berangkat $\approx$ Rp 809

book + 3 pembayaran vendor +
ujrah, dari receipt Arbitrum One.

$O(1)$

pandangan regulator

regulatorView membaca
penghitung per agen, tanpa loop
atas booking.

ERC-20

aset dasar bisa diganti

Wrapper menerima ERC-20 standar
apa pun: tIDR hari ini, rupiah berizin
nanti.

Apa yang masih harus dipercaya.

T1

Registry

Penerbit dibajak bisa mengakui vendor palsu; kerugian terbatas dan dites (test_CaptureIssuer_Bound).

T2

Vendor

Vendor berizin bisa menagih lebih dari layanan; dibatasi pos booking itu.

T3

Keberangkatan

Faktur tiket harus melunasi seluruh pos tiket: "tiket Rp 1" tidak mematikan refund.

T4

Kunci jamaah

Jika agen memegang kunci jamaah, ia bisa menandatangani atas namanya. Jalur: dompet passkey.

Kemenag, PPIU, SISKOPATUH.

PPIU

Keunggulan jual

Biro jujur membuktikan uang jamaah aman, melawan biro promo yang murah.

Kemenag

Penerbit & mandat

Kemenag dan akreditor maskapai/IATA sebagai penerbit klaim; regulator mewajibkan dana PPIU di earmark.

SISKOPATUH

Registry booking

Rujukan data jamaah. Belum ada API publik: disebut, belum diintegrasikan.

Dari token uji ke rupiah berizin.

Rupiah

Rupiah Digital /
deposito tertokenisasi

Bank Indonesia tidak mengizinkan
kripto sebagai alat pembayaran:
aset dasar harus rupiah berizin.

DP → lunas

Setoran bertahap

DP dan pelunasan masuk ke
earmark yang sama. Belum
dibangun.

Ujrah bertahap

Sebagian saat visa terbit

Untuk arus kas agen: sisa saat
berangkat. Belum dibangun.

Bank menjawab di mana. Mabrur menjawab untuk apa.

	REKENING PENAMPUNGAN	ESCROW BERTAHAP	MABRUR
Pemisahan per jamaah	rekening gabungan	satu kolam	per booking, di token
Penerima dipilih oleh	agen	agen	penanda tangan faktur
Agen menghilang	pengadilan	arbiter	refund() siapa pun
Pandangan regulator	setelah runtuh	tidak ada	langsung